

Propuesta Planta Termogeneradora ciclo Rankine (20W)

Andres Camilo Bernal Ospina, 7003932. Filocaris Triana Pinzón, 7003936.

Samuel Chaparro, 7004072. Andrés Felipe Bernal Urrea, 7003748.

1. Definición de parámetros:

El proyecto consiste en una planta termogeneradora a escala que sigue el ciclo Rankine simple, el objetivo es generar 20 W de potencia eléctrica suficientes para cargar un dispositivo móvil de forma estable.

Parámetros de operación estimados:

Fluido de trabajo: Agua destilada.

Presión de la Caldera (P1): 20 -25 PSI (Rango seguro para una olla de presión).

Temperatura de Vapor (T1): 115 °C - 125 °C.

Tipo de Expansión: Turbina de impulso monostapica (Tipo Pelton optimizada).

Condensación: Intercambiador de calor de flujo cruzado (usando un serpentín de cobre en baño de agua con sistema de enfriamiento auxiliar por radiador).

Alimentación: Bomba de diafragma de alta presión (100 PSI).

2. Descripción de los 4 procesos Termodinámicos:

Calentamiento (caldera): Una olla de acero inoxidable de 6 L recibe calor de un quemador a gas elevando la energía interna del agua hasta convertirla en vapor saturado / sobrecalentado.

Expansión (turbina): el vapor se acelera a través de una tobera de bronce (2mm) y golpea los álabes de la turbina mecanizada, Convirtiendo la entalpía en energía cinética y luego en torque mecano.

Condensación (Intercambiador): El vapor de salida pasa por un serpentín de cobre de 1/4 de pulgada, para mantener la eficiencia, el agua del baño se enfría mediante un radiador de apoyo externo con ventiladores.

Bombeo (Recirculación): Una bomba de diafragma toma el condensado y lo reinyecta a la caldera venciendo la presión interna y cerrando el ciclo.

3. Lista de Materiales y Presupuesto

Ítem	Componente	Función	Link / Fuente	Valor Est.
1	Olla 6L Acero Inoxidable	Caldera	Mercado Libre	\$120.000
2	Mecanizado de Turbina	Expansor	Taller local (Corte láser + Torno)	\$350.000
3	Motor DC 775	Generador	Mercado Libre	\$90.000
4	Bomba Diafragma 100 PSI	Alimentación	Mercado Libre	\$120.000
5	Manguera R14 Teflón/Acero	Conexión Vapor	Ferretería Industrial / ML	\$100.000
6	Tubo Cobre 1/4" (5m)	Condensador	Tiendas de refrigeración	\$120.000
7	Ventiladores	Enfriamiento Aux.	Desvare de carros / Chatarra	\$20.000
8	Accesorios (Racores, Válvula)	Conexiones	Ferretería técnica	\$150.000
9	Módulo USB Buck Converter	Salida 5V	Mercado Libre	\$20.000
10	Improvistos			\$130.000
TOTAL				\$1.220.000

Proceso de conexión:

Empezamos con la olla a la turbina, donde el racor de cobre en la tapa de la olla va unido a la manguera R14 hasta la entrada de la tobera de la turbina, de la turbina al condensador, la salida inferior de la caja de la turbina (en un hueco de 1/2 de pulgada) se conecta con una manguera común al inicio del serpentín de cobre, del condensador a la bomba, el final del serpentín de cobre llega a un tanque de reserva y desde ahí, la bomba hace succión y finalmente de la bomba a la olla, la salida de la bomba se conectará a una entrada lateral que se le debe realizar a la olla mediante una T en la válvula de seguridad.

4. indicaciones de diseño tentativas para la turbina

Disco: 100 mm de diámetro en Acero Inoxidable.

Alabes: 12 a 18 cucharas con perfil curvo tipo Pelton.

Eje: 8mm de diámetro, montado en rodamientos 608-ZZ externos.

Acople: Se usará un acople flexible de 8mm saliendo de la turbina saliendo a una entrada de 5mm correspondientes al motor 775.

Para la conexión de la olla usaremos racores de bronce roscados en la salida de la válvula de la olla para conectar la manguera R14 esto para asegurar el trabajo a altas temperaturas con teflón.

5. Cronograma de Actividades:

Semana	Actividad	Entregable
1-2	Compra de materiales y diseño CAD de la turbina.	Planos y Facturas
3-4	Mecanizado de turbina y ensamble del condensador.	Prototipo mecánico
5-6	Pruebas de presión de caldera y acople de ejes.	Informe de seguridad
7-8	Integración eléctrica (Motor 775 + Regulador USB).	Generación inicial
9-10	Pruebas finales, toma de datos y cargue de celular.	Entrega Final

6. Identificación de riesgos:

1. Riesgo de explosión de la caldera por obstrucción, mitigación, Instalación de válvula de alivio tarada a 30 PSI y manómetro visible.
2. Riesgo de quemaduras por contacto, mitigación, aislamiento térmico de la olla y uso de mangueras trenzadas R14.
3. Riesgo de falla de bomba por cavitación por presencia de vapor en la entrada, mitigación, sistema de enfriamiento por radiador para asegurar condensación completa.